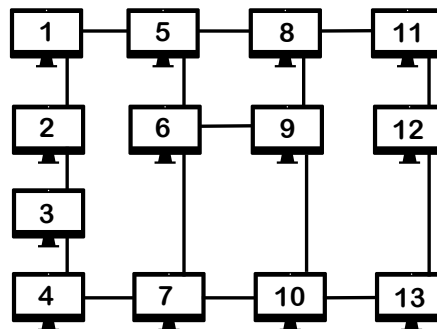


Un nodo muy muy lejano

Para evitar que un mensaje (un paquete) ande dando vueltas indefinidamente dentro de una red buscando su destino, cada mensaje incluye un campo *Time To Live* (TTL) con el número de nodos (estaciones, computadoras, etc.) que todavía pueden retransmitirlo. Cada vez que una estación recibe un mensaje disminuye ese campo en 1: si el destino es ella misma se ignora el valor del TTL y el mensaje no se reenvía; si hay que reenviarlo pero el TTL decrementado vale cero, el mensaje se descarta sin muchas ceremonias; y en otro caso se reenvía a todos los nodos adyacentes.

Te dan la descripción de varias redes, y para cada una se te pide determinar la cantidad de nodos a los que no se puede acceder dado un nodo inicial y un valor del campo TTL. Por ejemplo, en esta red:



un mensaje enviado desde el nodo 6 con un TTL de valor 2 podría alcanzar los nodos 5, 1, 7, 4, 9, 8 y 10, pero no los nodos 2, 3, 11, 12 o 13, ya que el TTL se habría reducido a cero al llegar a los nodos 1, 8, 4 o 10. Si aumentamos el valor inicial del campo TTL a 3, desde el nodo 6 se llega a todos los nodos excepto al 12.

Entrada

La entrada comienza con el número de configuraciones de red que vendrán a continuación.

Cada descripción de red empieza con dos números enteros: el número N de nodos de la red (entre 1 y 10.000) y el número C de conexiones entre nodos (entre 0 y 50.000). Después aparecerán C líneas, cada una con dos enteros distintos entre 1 y N , que identifican los nodos que une una línea de comunicación (que puede utilizarse para enviar mensajes en los dos sentidos). No habrá más de una línea de comunicación directa entre cualquier par de nodos, y ningún nodo está conectado consigo mismo. La red no tiene por qué estar entera de una pieza: puede haber grupos de nodos entre los que no hay forma de enviar un mensaje, e incluso nodos sin ninguna conexión.

A continuación aparece el número K de consultas sobre esa red (entre 1 y 10), seguido de las K consultas, cada una con dos enteros: el nodo inicial (origen del mensaje) y el valor inicial del campo TTL (entre 0 y 20.000).

Salida

Para cada configuración de red se escribirá una línea por consulta con el número de nodos inalcanzables desde el nodo origen con ese valor inicial del campo TTL. Tras contestar todas las consultas de una configuración, se escribirá una línea con - - - a modo de separación.

Entrada de ejemplo

```
2
7
7
1 2
2 3
1 4
4 5
5 6
4 6
6 7
4
4 2
4 3
7 3
1 0
6
5
1 3
3 5
5 1
2 4
2 6
2
1 2
2 1
```

Salida de ejemplo

```
1
0
2
6
- - -
3
3
- - -
```